Sistemas operativos

Introducción

Un sistema operativo (SO) es el software fundamental de una computadora, cuya función principal es gestionar y controlar el hardware y el software. Se encarga de administrar elementos como los archivos, dispositivos, memoria y tiempo de procesamiento.

Además funciona como intermediario entre el usuario y el hardware, proporcionando un entorno que permite ejecutar programas de manera practica y eficiente.

Estudiar sistemas operativos es importante porque proporciona conocimientos sólidos para diferentes áreas de la informatica

Sistema Operativo
↓
Software fundamental
de un sistema de cómputo

- Gestiona
  - Hardware
    - ↓
    - Dispositivos
    - Archivos
    - Procesamiento
  - Software
  - Memoria
- Intermedia
  - Usuario
    - ↓
    - Ejecuta programas de forma practica y eficiente
  - Hardware

↓
Importancia
↓
Base para diferentes áreas de la informatica

Escaneado con CamScanner

07 | Sep | 26

Hardware — Sistema Operativo (Windows, IOS, UNIX, LINUX) — Aplicación (Firefox, Opera, Edge, Brave)

Free -m administrar o ver memoria ram usb etc
lspi - ver hardware
lspci typep-wi ver caracteristicas de cada disk Duplicate
lscpu - ver las disposiciones que tiene

1.2 Funciones y Caracteristicas

El sistema operativo

El sistema operativo es responsable de cargar un programa en la memoria principal iniciar su ejecución, controlar su finalización de manera normal o anormal si ocurre un error

- Operaciones de entrada y salida: por razones de eficiencia y protección los usuarios no pueden controlar directamente los dispositivos de hardware, el mismo sistema proporciona un medio estandarizado para realizar escrituras evitando las peculiaridades de cada periferico

- Manipulación del sistema de archivos: el sistema operativo realiza la abstracción de las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad lógica del archivo, permitiendo crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos y administra los permisos de acceso y seguridad

Escaneado con CamScanner

Comunicaciones: facilita el intercambio de información entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en máquinas distintas a través de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes.

Detección y respuesta de errores: El SO supervisa constantemente el hardware y el software para detectar fallas, (como errores de memoria, falta de papel en la impresora, divisiones por cero o intento de acceso ilegal a memoria) ejecutando acciones correctivas para mantener sano el sistema.

Asignación de recursos: distribuye de forma dinámica y ordenada recursos críticos (ciclos de CPU, memoria principal y almacenamiento de archivos) entre múltiples trabajos.

Protección y seguridad: garantiza que todos los accesos a los recursos del sistema estén controlados para impedir que un proceso interfiera con otro o con el propio sistema operativo, requiriendo también la autenticación de los usuarios

Para soportar estas funciones de control de manera confiable, el hardware de la computadora debe proporcionar una serie de **características de protección básicas:**

Modo dual de operación: distingue si el procesador está ejecutando instrucciones en nombre del usuario (modo usuario, bit de modo = 1) o en nombre del sistema operativo (modo kernel, privilegio o de supervisión, bit de modo = 0)

Instrucciones privilegiadas: ciertas instrucciones solo pueden ser ejecutadas cuando la máquina se encuentra en modo kernel, evitando que un programa de usuario interfiera con el correcto funcionamiento.

Escaneado con CamScanner

Protección de memoria: el hardware debe evitar que un proceso modifique el espacio de memoria reservado por el sistema operativo o otros procesos (usualmente con registro, base y límite).

Temporizador: se utiliza para impedir que un solo programa monopolice el procesador mediante bucles infinitos; cuando el temporizador expira, genera una interrupción y el control de la CPU regresa de forma obligatoria al sistema operativo

Mecanismo de interrupciones: aporta flexibilidad al sistema operativo para ceder y retomar de forma ordenada el control del procesador.

Protección y Seguridad: garantiza

Escaneado con CamScanner

Sistema operativo multimateria

D 08 M Sep A 26

Con este sistema operativo es el que la computadora procesa diferentes tareas al mismo tiempo. Estos sistemas se distinguen por sus habilidades para poder soportar de varias actividades al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga una tarea que ejecutar aprovechando al máximo su utilización

Monotarea: son más antiguos y es todo lo contrario a los multitarea es decir, solo pueden manejar un proceso en cada momento o que solo pueden ejecutar las tareas de una en una

Monousuario: son aquellos que nada más pueden atender a un solo usuario, debido a las limitaciones creadas por el hadware, los programas o el tipo de aplicación que se esta ejecutando. Estos tipos de sistemas son muy simples, porque todos los dispositivos y control dependen de la tarea que se este utilizando, esto quiere decir, que las instrucciones que se dan son procesadas de inmediato; ya que existe un solo usuario

Multiusuario: es todo lo contrario al monousuario y en esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumplen simultaneamente las necesidades de 2 o más usuarios, que comparten mismos recursos

Secure shell: cifrado
Shell = interprete de comando

Escaneado con CamScanner

Free:	total	used	Free	shared	buff/cache	available
mem:	7876384	1156716	3071900	147020	4096132	6719668
swap:	0) 7691	0) 1121	0) 3000	1 134	1 3455	1 6570

lspci: Intel Corporation Gemini Lake Host - puente principal de la placa madre
Intel Corporation Celeron / Pentium J Processor Dynamic: Controlador termico
Intel Corporation GeminiLake [UHD Graphics 605] Targeta grafica integrada
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network: Targeta de red inalambrica Wi Fi, Bluetooth

lscpu: CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Address sizes: 39 bits physical
CPU(s): 4 CPU family: 6 48 bits virtual

pwd: /home/mint

date: Mon Sep 14 07:35:15 UTC 2026

uname -a: Linux mint 6.14.0-37

Evolución Histórica de la Computadora

Una revisión concisa del desarrollo informático y sus etapas clave

Origen y Antecedentes Mecánicos

Hoy en día los dispositivos portátiles procesan millones de operaciones por segundo, pero la computadora no surgió con pantallas relucientes ni en laboratorios modernos. Su origen responde a una necesidad fundamental: la automatización del cálculo matemático para reducir errores humanos. El antecedente más remoto fue el ábaco, utilizado por civilizaciones antiguas (Campbell-Kelly et al., 2014).

El salto hacia el concepto moderno ocurrió en el siglo XIX con Charles Babbage, quien diseñó la Máquina Analítica. Este dispositivo de engranajes incorporaba memoria, unidad de procesamiento y entrada mediante tarjetas perforadas (Babbage, 1864). Asimismo, Ada Lovelace redactó el primer algoritmo destinado a ejecutarse en dicha máquina, convirtiéndose en la pionera de la programación informatica (Fuegi y Francis, 2003).

Las Cinco Generaciones de la Computadora

La evolución tecnológica del siglo XX suele clasificarse en cinco generaciones principales, definidas por el componente electrónico predominante de cada época:

1. Primera generación (1940-1956): Caracterizada por el uso de tubos al vacío. Máquinas como la ENIAC ocupaban habitaciones enteras, consumían grandes cantidades de energía y requerían tarjetas perforadas para la entrada y salida de datos (Ceruzzi, 2003).

2. Segunda generación (1956-1963): Marcada por la invención del transistor. La sustitución de los tubos por transistores redujo drásticamente el tamaño y consumo eléctrico, al tiempo que surgieron lenguajes de alto nivel como FORTRAN y COBOL (Silberschatz et al., 2018).

Escaneado con CamScanner

3. Tercera generación (1964-1971): Basada en la invención del circuito integrado. La incorporación de múltiples transistores en placas de silicio permitió la introducción de teclados, monitores y los primeros sistemas operativos (Tanenbaum y Bos, 2015).

4. Cuarta generación (1971-1989): Definida por la creación del microprocesador (como el Intel 4004), el cual integró la CPU en un solo chip. Esto impulsó el desarrollo de la computadora personal (PC) liderada por compañías como IBM y Apple (Freiberger y Swaine, 2000).

5. Quinta generación (1990-presente): Caracterizada por el procesamiento en paralelo, la conectividad global a través de Internet, la computación móvil y la integración masiva de la inteligencia artificial (Russell y Norvig, 2020).

Hitos Tecnológicos Complementarios

A la par de la miniaturización del hardware, diversos avances transformaron la interacción hombre-máquina. La creación de la red ARPANET en 1969 sentó las bases conceptuales de Internet (Leiner et al., 2009). Asimismo, la popularización de la interfaz gráfica de usuario (GUI) y el ratón en la década de 1980 transformó los sistemas basados en comandos de texto en entornos visuales interactivos accesibles para el público general (Myers, 1998).

Conclusión

La computadora ha pasado de ser una herramienta calculadora mecánica a constituir el núcleo de la infraestructura global. En la actualidad, el desarrollo se orienta hacia la computación cuántica y el aprendizaje profundo, manteniendo la premisa original de optimizar el procesamiento de información que inició dos siglos atrás.

Referencias

Babbage, C. (1864). Passages from the life of a philosopher. Longman, Green, Longman, Roberts, & Green.

Escaneado con CamScanner

Campbell-Kelly, M., Aspray, W., Ensmenger, N., & Yost, J. R. (2014). Computer: A history of the information machine (3ª ed.). Westview Press.

Ceruzzi, P. E. (2003). A history of modern computing (2ª ed.). MIT Press.

Freiberger, P., & Swaine, M. (2000). Fire in the valley: The making of the personal computer (2ª ed.). McGraw-Hill.

Fuegi, J., & Francis, J. (2003). Lovelace & Babbage and the creation of the 1843 'notes'. IEEE Annals of the History of Computing, 25(4), 18-26.

Leiner, B. M., Cerf, V. G., Clark, D. D., Kahn, R. E., Kleinrock, L., Lynch, D. C., Postel, J., Roberts, L. G., & Wolff, S. (2009). A brief history of the Internet. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 39(5), 22-31.

Myers, B. A. (1998). A brief history of human-computer interaction technology. interactions, 5(2), 44-54.

Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial intelligence: A modern approach (4ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating system concepts (10ª ed.). Wiley.

Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). Modern operating systems (4ª ed.). Pearson.

Escaneado con CamScanner

Supercomputadora Mizt li =

- Nombre: Mizlli, palabra náhuatl "felino mayor"
- Institución: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Ubicación: Ciudad Universitaria, Ciudad de México, en las instalaciones de la DGTIC de la UNAM
- Capacidad: de procesamiento: actualmente se reportan 8,000 núcleos de procesamiento, 6 tarjetas NVIDIA Tesla Volta V100 y 217 TB de almacenamiento
- Rendimiento: tiene una infraestructura reportada de rendimiento teórico de 232 TFlop/s.
- Sistema operativo: Linux Red Hat
- Uso: para investigación científica y proyectos que requieren grandes cantidades de procesamiento numérico y datos

Hay una próxima para 2027 llamada Coatlicue con una capacidad anunciada de 314 PFlops pero no debe confundirse ya que es una infraestructura de supercómputo de la UNAM.

Escaneado con CamScanner

Principales Algoritmos

Algoritmo	¿Como funciona?	Caracteristicas
FCFS (First Come, First Served)	Ejecuta los comandos en el orden en que llegan	El primero que llega es el primero en ejecutarse
SJF (Shortest Job first)	Ejecuta primero el proceso que necesita menos tiempo restante	Reduce tiempo promedio de espera
SATF (Shortest Reading Time first)	Cada proceso recibe un tiempo determinado llamado quantum	Es la version preventiva de SJF
Round Robin (RR)		Es justo y permite de ~~SJF~~ multitareas
Prioridades	Ejecuta primero el proceso con mayor prioridad	Puede ser preventivo o no preventivo
Cola Multinivel (Multilevel Queue)	Divide los procesos en diferentes colas segun su tipo o prioridad	Cada cola puede tener su propio algoritmo
Cola multinivel con retroalimentacion (Multilevel feedback Queue)	Los procesos pueden cambiar de cola dependiendo de su comportamiento	Mas flexible y complejo

Escaneado con CamScanner

Algoritmos de planificación de procesos

210 : 4 Read
222 : 2 Write
421 : 1 Execute


Usuario


Grupo


otro

Nivel 110 : 6 Nivel 100 : 4 Nivel 110 : 4 000 648

421 000 Chmod 400 hola.txt. root 000 : 0